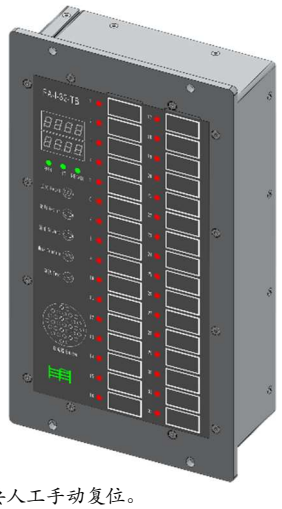
FA-I-TB

一体式多功能故障信号报警器



1.装置面板具备数字显示，设置按键，上电自检。
2.具备试验（试灯）、确认（接受）、消音、复归、追忆功能，并自带功能按钮。
3.具备有人值守和无人值守转换功能。
4.具备手动和自动确认功能，自动确认时间（0-200s）可设置。
5.信号报警类型可区分：可设置区分事故信号 S、预告信号 Y、位置信号 P。
6.指示灯颜色可选择红色、白色、黄色、绿色等多种，根据信号的报警类型，用颜色区分更醒目直观。
7.输入信号类型可设置开关型接点（h）、开关型保持接点（E）和脉冲型保持接点（C）。（注）
8.输入信号常开常闭选择：对于每一个信号，可设置常开变常闭报警（默认），亦可设置常闭变常开报警。
9.信号延时报警： 0-9999ms 延时报警时间可设置。
10.装置自带蜂鸣器，事故发长音“ 嘀---”，预告信号发短音“嘀、嘀、嘀、嘀”，位置信号不发音。
11.装置带事故及预告信号报警输出接点，可启动电笛电铃，加强声音报警效果。
12.具备事故及预告遥信输出接点，连接其他设备或作为事故停钟信号。
13.具备装置电源消失接点输出。
14.具备数字通讯输出，RS485 串行通讯接口，MODBUS 通讯协议。

注：开关型接点 h：动合接点，当系统发生故障时接点闭合，装置报警，故障解除后接点断开，报警复位。
开关型保持接点 E：动合接点，当系统发生故障时接点闭合，装置报警，故障解除后接点断开，报警信号保持，需要人工手动复位。
脉冲型接点 C：脉冲式动合接点，当系统发生故障时接点闭合 1s 后断开，报警信号保持，当故障解除后，需要人工手动复位。

电气参数及性能

辅助电源：宽电压【85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极】、24VDC;
额定功率：≤50W;
EMC 等级：四级;
输入信号：无源干接点（短接信号）或有源信号;
开出接点：失电（常闭）、预告告警音响（常开）、事故告警音响（常开）、预告开出（常开）、事故开出（常开）;
开出接点容量：常开（NO）5A/250VAC/30VDC；常闭（NC）3A/250VAC/30VDC;
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ;

产品型号

FA-I	-24VDC	24	-TB	-220VDC
系列名称	辅助电源	输入路数	其他	输入信号电压
FA-I=一体式多功能故障信号报警器	无=宽电压; 24VDC	24、32、 48、64	TB=特别升级款	无=干接点（默认）; 220VDC 110VDC 125VDC 220VAC 240VDC

注意

干接点（默认）：输入信号应为干接点（内部已有电源），不可外接有源信号;

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露;
海　　拔：≤5000m;
盐雾等级：≥96h;
阻燃等级：V0（外壳为铝合金材质）;
安装方式：柜面开孔安装;
安装深度：8cm;
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm

工作逻辑

■ 指示灯

当 FA 采集到有效的（连续的）输入信号后，对应的指示灯点亮并保持闪烁（频率≥1Hz）。
按下确认键后（或自动确认时间到），若输入信号依然存在，则指示灯由闪烁变为常亮。若输入信号消失，则指示灯熄灭。

■ 内置蜂鸣器

当 FA 采集到有效的（连续的）输入信号后，内置蜂鸣器响（事故信号优先，事故信号、预告信号如果同时存在，按事故信号发长音“ 嘀---”）。输入信号全部消失后，内置蜂鸣器自动消音。若输入信号依然存在，按下消音键，内置蜂鸣器消音。

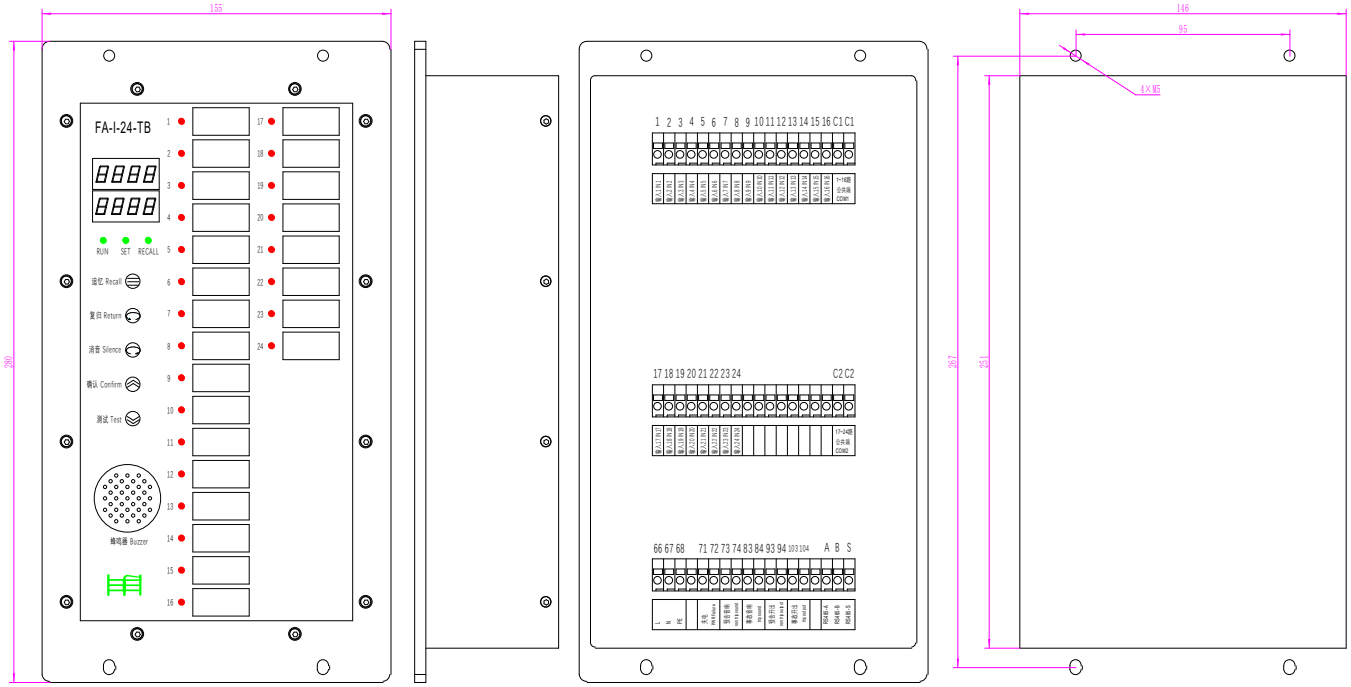
■ 追忆

当任意一路故障信号变化后即保存全部输入至追忆，故障信号变化指任意一路输入从 0 变成 1，上电时默认不存在故障;
追忆界面长按 追忆键 3s 或 60s 无操作，自动返回到正常显示界面;
最多可以追忆 99 次故障情况;

显示面板

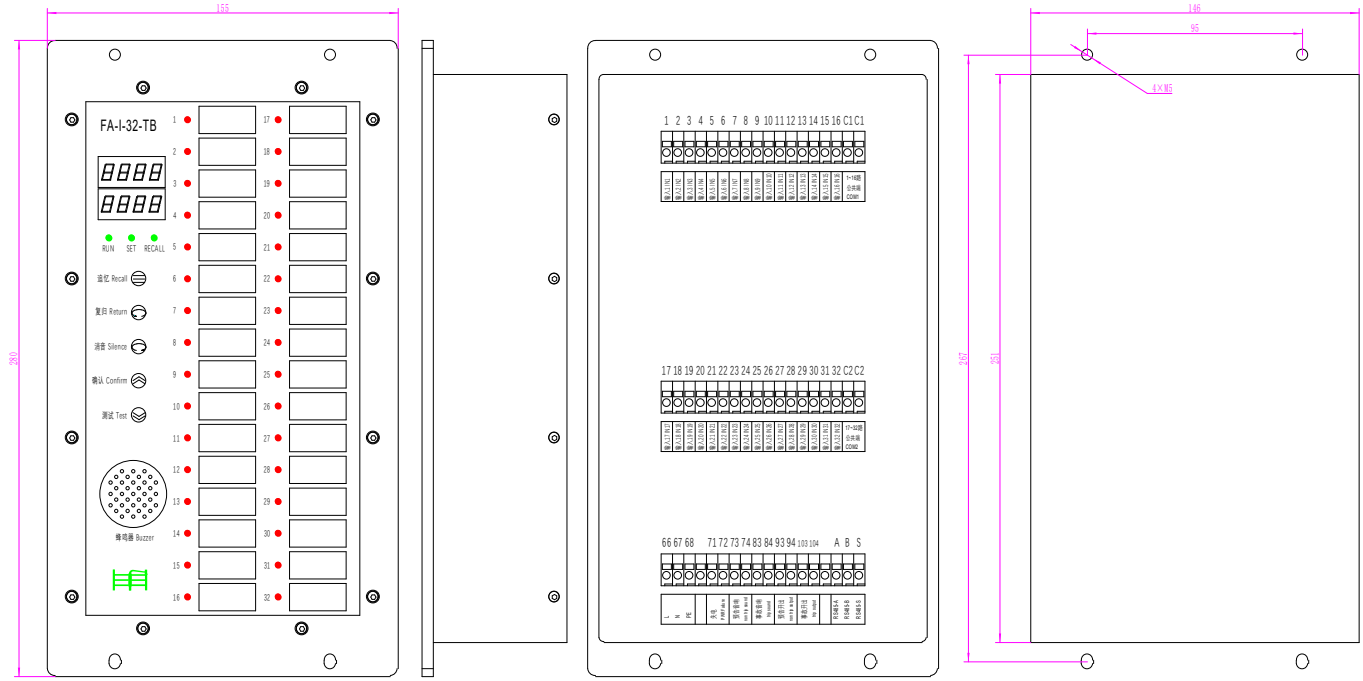
1. 24 路型号

面板及开孔尺寸（单位均为 mm，下同）、端子定义：



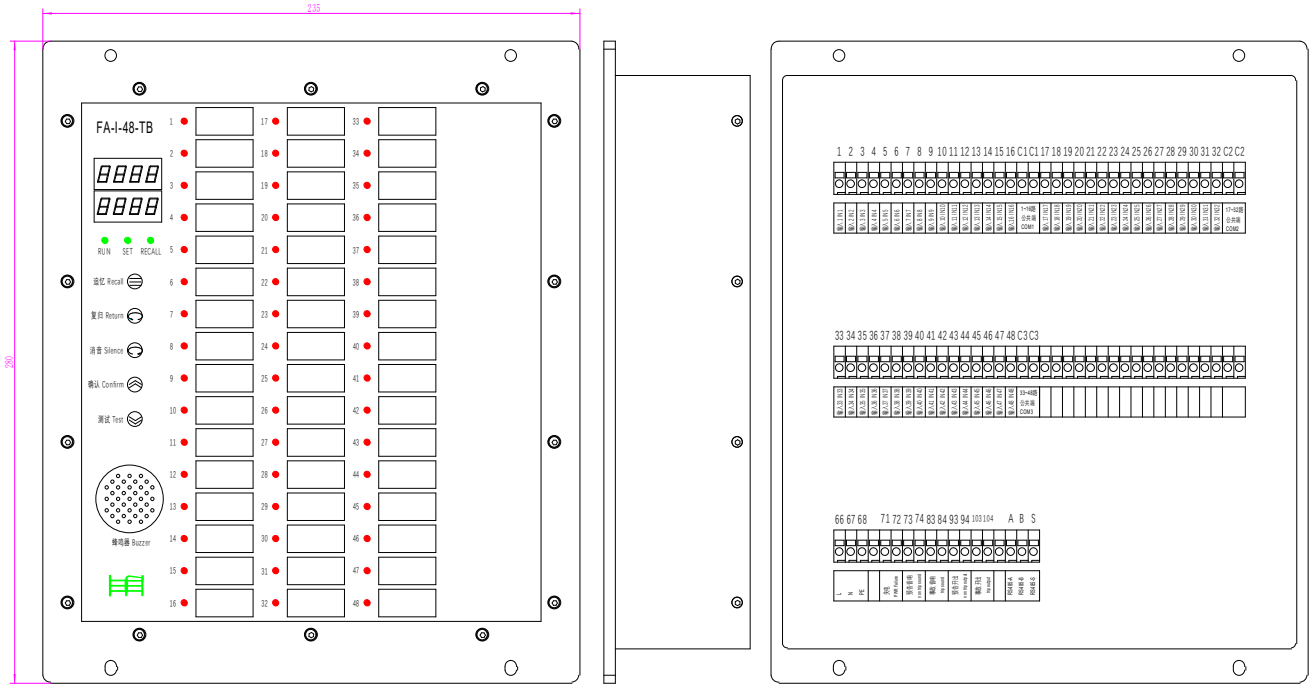
2. 32 路型号

面板及开孔尺寸、端子定义：

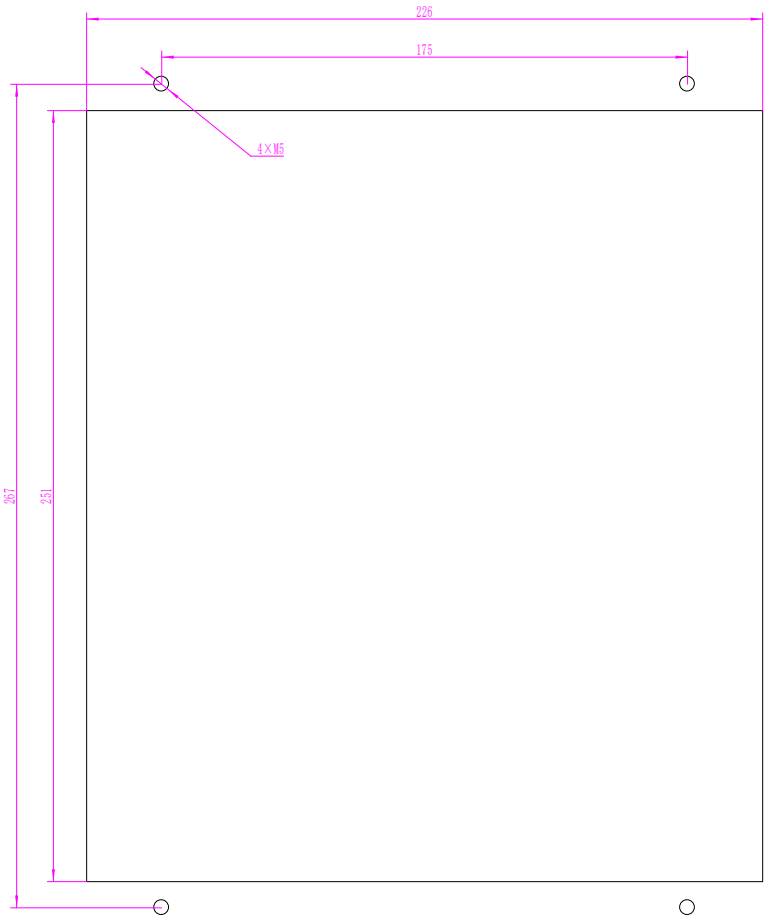


3. 48 路型号

面板尺寸及端子定义:

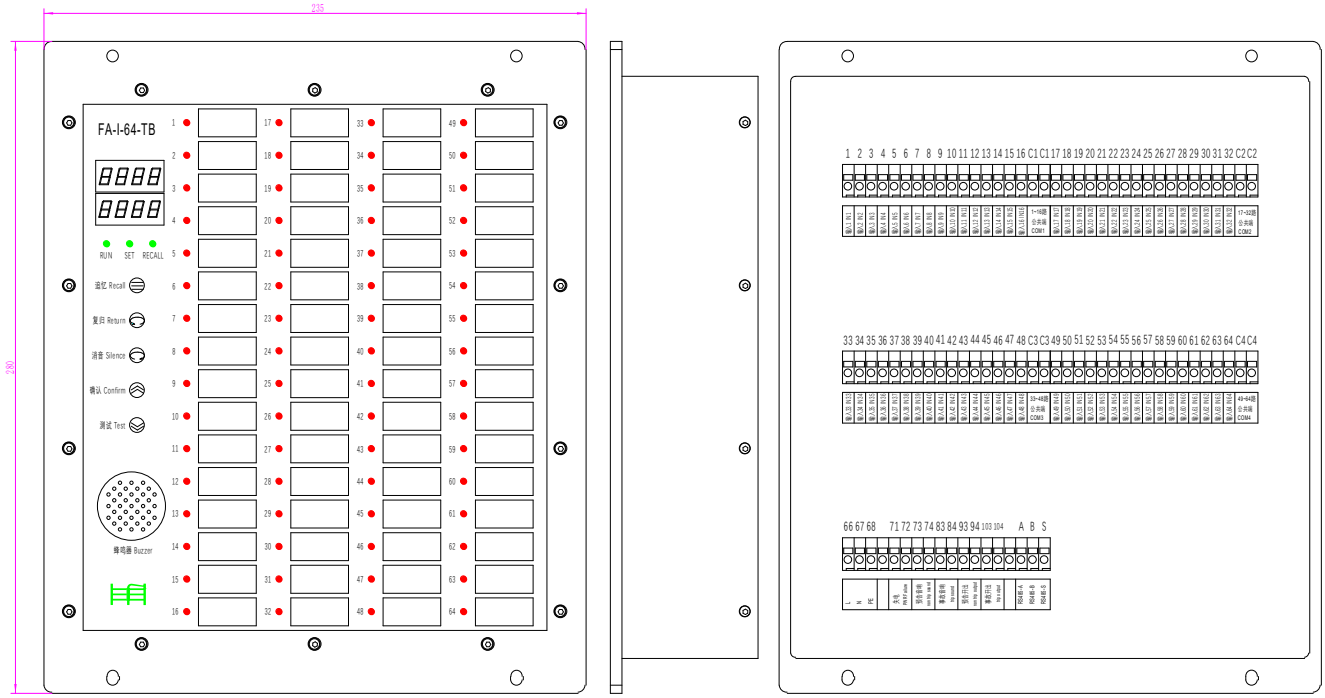


开孔尺寸:

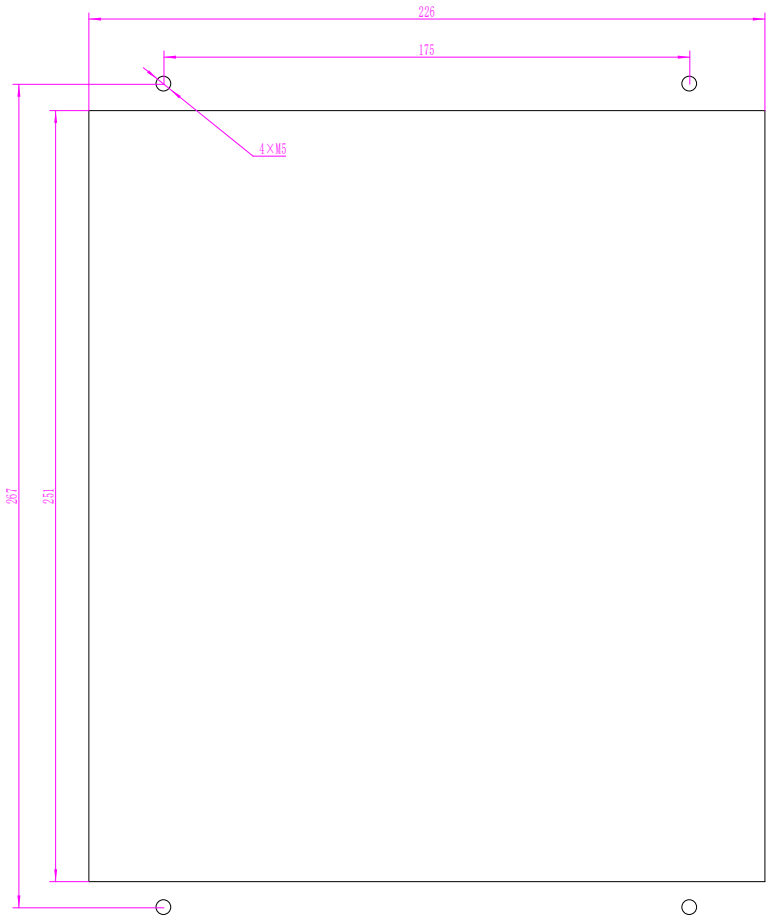


4. 64 路型号

面板尺寸及端子定义:



开孔尺寸:



可设参数

1、信号时间参数（1001）

符号	名称	单位	默认值	可设定范围	说明
	信号自动确认时间	S	30	0~200	为 0 时不自动确认
	信号告警延时时间	ms	20	0~9999	

2、信号告警类型参数（1002）

符号	名称	单位	默认值	可设定范围	说明
	第 1 路信号告警类型	-	Y	Y、S、P	Y=预告告警，S=事故告警，P=位置信号
	第 2 路信号告警类型	-	Y	Y、S、P	Y=预告告警，S=事故告警，P=位置信号
……	……				
	第 64 路信号告警类型	-	Y	Y、S、P	Y=预告告警，S=事故告警，P=位置信号

3、信号输入类型参数（1003）

符号	名称	单位	默认值	可设定范围	说明
	第 1 路信号输入类型	-	h	h、E、C	h=开关型，E=开关型保持，C=脉冲型保持
	第 2 路信号输入类型	-	h	h、E、C	h=开关型，E=开关型保持，C=脉冲型保持
……	……				
	第 64 路信号输入类型	-	h	h、E、C	h=开关型，E=开关型保持，C=脉冲型保持

4、信号开/闭告警参数（1004）

符号	名称	单位	默认值	可设定范围	说明
	第 1 路信号开/闭告警	-	NO	NO、NC	NO=常开接点，有故障信号输入时闭合告警 NC=常闭接点，有故障信号输入时断开告警
	第 2 路信号开/闭告警	-	NO	NO、NC	NO=常开接点，有故障信号输入时闭合告警 NC=常闭接点，有故障信号输入时断开告警
……	……				
	第 64 路信号开/闭告警	-	NO	NO、NC	NO=常开接点，有故障信号输入时闭合告警 NC=常闭接点，有故障信号输入时断开告警

5、指示灯、音量参数（1005）

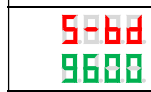
符号	名称	单位	默认值	可设定范围	说明
	第 1 路指示灯颜色	-	200	002~222	百、十、个位分别对应第 1 路指示灯的 R、G、B
	第 2 路指示灯颜色	-	200	002~222	百、十、个位分别对应第 2 路指示灯的 R、G、B

……	……				
	第 64 路指示灯颜色	-	200	002~222	百、十、个位分别对应第 64 路指示灯的 R、G、B
	指示灯亮度	%	50	5~100	
	蜂鸣器音量	%	50	1~100	

指示灯颜色对照表：

002 (蓝色)	012 (天蓝色)	020 (绿色)	021 (碧绿色)	022 (青色)	102 (蓝紫色)	112 (淡紫色)
120 (亮绿色)	121 (亮青绿色)	122 (淡青色)	200 (红色)	201 (玫红色)	202 (洋红色)	210 (橙色)
211 (淡粉色)	212 (浅紫色)	220 (黄色)	221 (淡黄色)	222 (白色)		

6、RS485 参数（1010）

符号	名称	单位	默认值	可设定范围	说明
	通讯地址	-	001	001~247	
	波特率	-	9600	2400、4800、9600	
	校验方式	-	N82	E81、O81、N82	

显示与按键

■ 按键功能

按键	正常显示界面	参数设定界面	追忆界面
追忆	单击进入“参数设定”页面，长按 3S 进入追忆界面	使被设置位循环闪烁（移位功能）	长按 3S 退出追忆界面
复归	仅针对保持型保持信号输入，按下复位	切换到上一设定页面或设置后确认	-
消音	蜂鸣器静音、音响接点返回	切换到下一设定页面或设置后确认	-
确认	指示灯由闪烁转为长亮，蜂鸣器静音，音响接点返回	使选中的数值加 1 或切换备选项	切换到下一次故障情况
测试	所有指示灯亮，蜂鸣器响，音响接点动作，2s 后自动关闭	使选中的数值减 1 或切换备选项	切换到上一次故障情况

■ 数码管

状态	上边 4 位数码管	下边 4 位数码管
正常显示	循环（间隔 3S）显示事故告警（S）、预告告警（Y）、位置信号（P）的数量：S→Y→P→S……	显示对应数量
参数设定	见“菜单设置”	见“菜单设置”
追忆	显示 REC（追忆）	显示故障情况序号

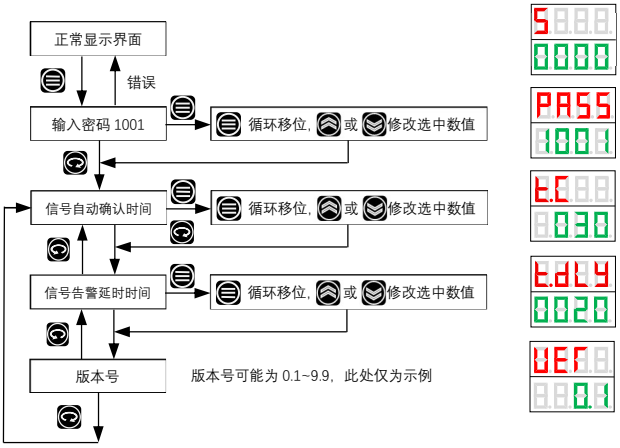
菜单设置

正常显示界面，按下“  ”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。

“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值（指示灯颜色、亮度、蜂鸣器音量不会恢复默认值）。

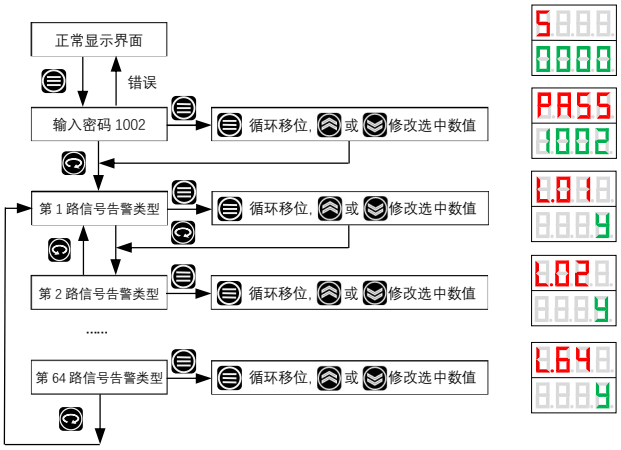
参数	信号时间	信号告警类型	信号输入类型	信号开/闭告警	指示灯、音量	RS485 设定	一键恢复出厂值
密码	1001	1002	1003	1004	1005	1010	1020

1、信号时间参数设定

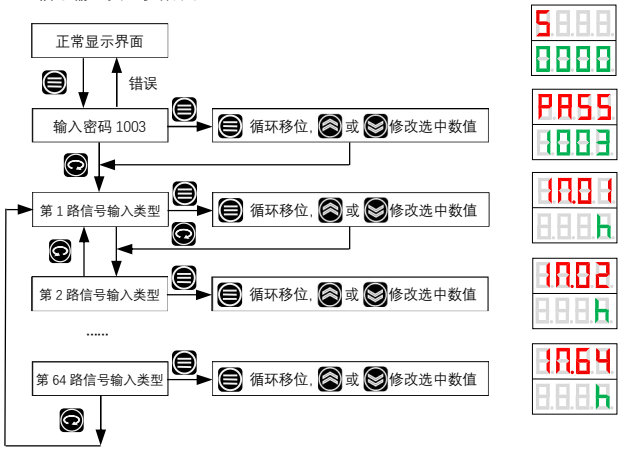


所有参数设定界面，长按"☰"3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

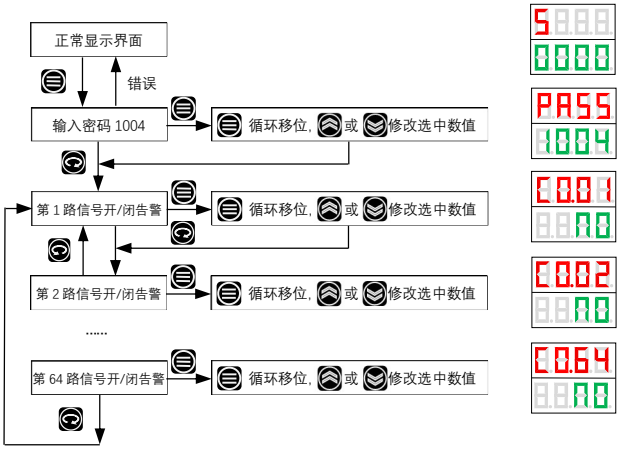
2、信号告警类型参数设定



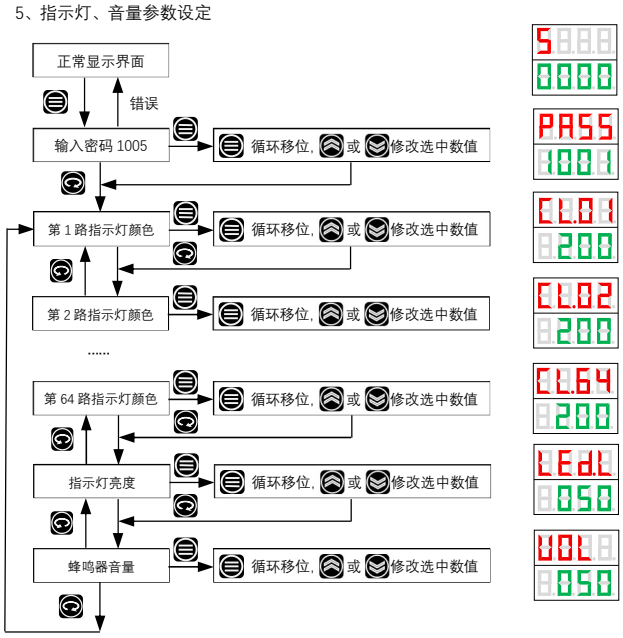
3、信号输入类型参数设定



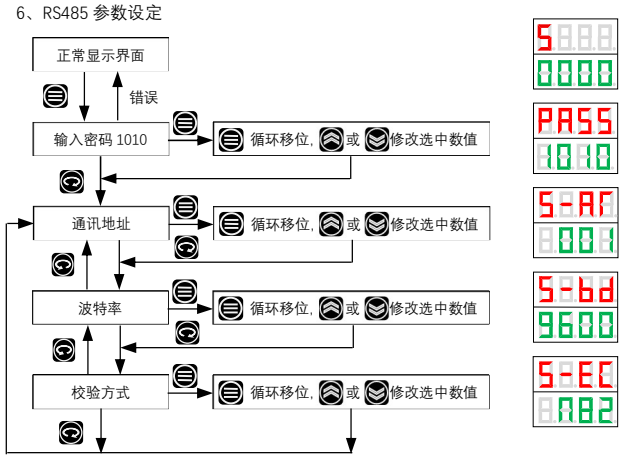
4、信号开/闭告警参数设定



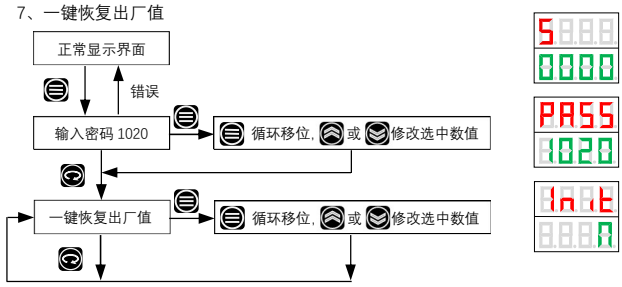
5、指示灯、音量参数设定



6、RS485 参数设定



7、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受"一键恢复"的影响。

端子定义

端子定义（某些型号可能只有部分端子）

端子号	端子定义	说明
1	IN1	1~16 路输入信号
2	IN2	
3	IN3	
4	IN4	
5	IN5	
6	IN6	
7	IN7	
8	IN8	
9	IN9	
10	IN10	
11	IN11	
12	IN12	
13	IN13	
14	IN14	
15	IN15	
16	IN16	
17	IN17	17~32 路输入信号
18	IN18	
19	IN19	
20	IN20	
21	IN21	
22	IN22	
23	IN23	
24	IN24	
25	IN25	
26	IN26	
27	IN27	
28	IN28	
29	IN29	
30	IN30	
31	IN31	
32	IN32	

端子号	端子定义	说明
33	IN33	33~48 路输入信号
34	IN34	
35	IN35	
36	IN36	
37	IN37	
38	IN38	
39	IN39	
40	IN40	
41	IN41	
42	IN42	
43	IN43	
44	IN44	
45	IN45	
46	IN46	
47	IN47	
48	IN48	
49	IN49	49~64 路输入信号
50	IN50	
51	IN51	
52	IN52	
53	IN53	
54	IN54	
55	IN55	
56	IN56	
57	IN57	
58	IN58	
59	IN59	
60	IN60	
61	IN61	
62	IN62	
63	IN63	
64	IN64	

端子号	端子定义	说明
66	L	辅助电源 L，直流型号+
67	N	辅助电源 N，直流型号-
68	PE	接地
71、72	失电	失电告警接点，常闭
73、74	预告音响	预告音响接点，常开
83、84	事故音响	事故音响接点，常开
93、94	预告开出	预告开出接点，常开
103、104	事故开出	事故开出接点，常开
A	RS485-A	
B	RS485-B	
S	RS485-S	
C1	COM1	1~16 路公共端
C2	COM2	17~32 路公共端
C3	COM3	33~48 路公共端
C4	COM4	49~64 路公共端

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

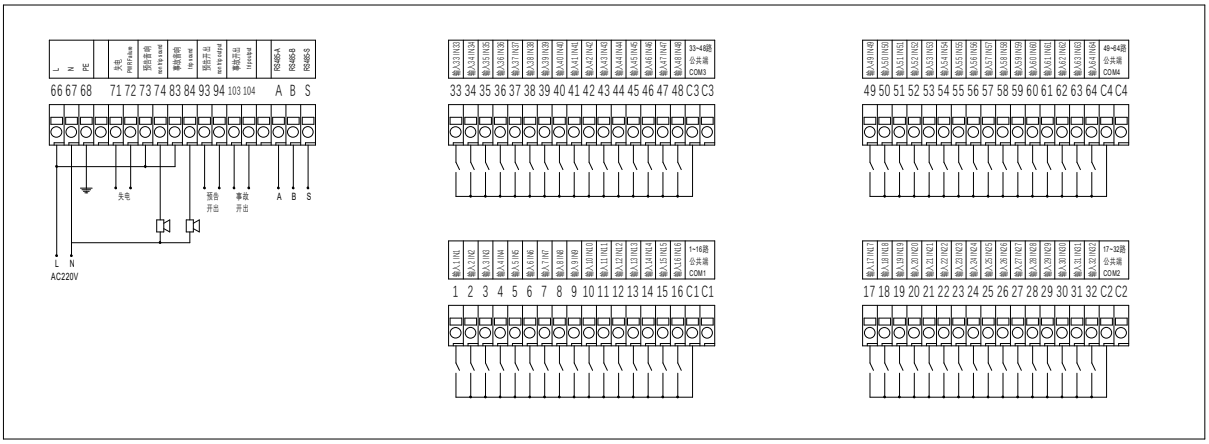
5 寄存器地址对照表:

寄存器地址	含义	上位机操作
0000H	信号自动确认时间，设置范围 0~200s，默认 30s，为 0 时不自动确认	可读写
0001H	信号告警延时时间，设置范围 0~9999ms，默认 20ms	可读写
0002H	信号告警类型 1，bit0:1~14:15 对应 1~8 路告警信号类型，（0 代表预告告警，1 代表事故告警，2 代表位置信号，默认为 0）	可读写
0003H	信号告警类型 2，bit0:1~14:15 对应 9~16 路告警信号类型，（0 代表预告告警，1 代表事故告警，2 代表位置信号，默认为 0）	可读写
0004H	信号告警类型 3，bit0:1~14:15 对应 17~24 路告警信号类型，（0 代表预告告警，1 代表事故告警，2 代表位置信号，默认为 0）	可读写
0005H	信号告警类型 4，bit0:1~14:15 对应 25~32 路告警信号类型，（0 代表预告告警，1 代表事故告警，2 代表位置信号，默认为 0）	可读写
0006H	信号告警类型 5，bit0:1~14:15 对应 33~40 路告警信号类型，（0 代表预告告警，1 代表事故告警，2 代表位置信号，默认为 0）	可读写
0007H	信号告警类型 6，bit0:1~14:15 对应 41~48 路告警信号类型，（0 代表预告告警，1 代表事故告警，2 代表位置信号，默认为 0）	可读写
0008H	信号告警类型 7，bit0:1~14:15 对应 49~56 路告警信号类型，（0 代表预告告警，1 代表事故告警，2 代表位置信号，默认为 0）	可读写
0009H	信号告警类型 8，bit0:1~14:15 对应 57~64 路告警信号类型，（0 代表预告告警，1 代表事故告警，2 代表位置信号，默认为 0）	可读写
000AH	信号输入类型 1，bit0:1~14:15 对应 1~8 路信号输入类型，（0 代表开关型，1 代表开关型保持，2 代表脉冲型保持，默认为 0）	可读写
000BH	信号输入类型 2，bit0:1~14:15 对应 9~16 路信号输入类型，（0 代表开关型，1 代表开关型保持，2 代表脉冲型保持，默认为 0）	可读写
000CH	信号输入类型 3，bit0:1~14:15 对应 17~24 路信号输入类型，（0 代表开关型，1 代表开关型保持，2 代表脉冲型保持，默认为 0）	可读写
000DH	信号输入类型 4，bit0:1~14:15 对应 25~32 路信号输入类型，（0 代表开关型，1 代表开关型保持，2 代表脉冲型保持，默认为 0）	可读写
000EH	信号输入类型 5，bit0:1~14:15 对应 33~40 路信号输入类型，（0 代表开关型，1 代表开关型保持，2 代表脉冲型保持，默认为 0）	可读写
000FH	信号输入类型 6，bit0:1~14:15 对应 41~48 路信号输入类型，（0 代表开关型，1 代表开关型保持，2 代表脉冲型保持，默认为 0）	可读写
0010H	信号输入类型 7，bit0:1~14:15 对应 49~56 路信号输入类型，（0 代表开关型，1 代表开关型保持，2 代表脉冲型保持，默认为 0）	可读写
0011H	信号输入类型 8，bit0:1~14:15 对应 57~64 路信号输入类型，（0 代表开关型，1 代表开关型保持，2 代表脉冲型保持，默认为 0）	可读写
0012H	信号开/闭告警 1，bit0~15 对应 1~16 路信号开/闭告警，（0 代表常开接点闭合告警，1 代表常闭接点断开告警，默认为 0）	可读写
0013H	信号开/闭告警 2，bit0~15 对应 17~32 路信号开/闭告警，（0 代表常开接点闭合告警，1 代表常闭接点断开告警，默认为 0）	可读写
0014H	信号开/闭告警 3，bit0~15 对应 33~48 路信号开/闭告警，（0 代表常开接点闭合告警，1 代表常闭接点断开告警，默认为 0）	可读写
0015H	信号开/闭告警 4，bit0~15 对应 49~64 路信号开/闭告警，（0 代表常开接点闭合告警，1 代表常闭接点断开告警，默认为 0）	可读写

0016H	RS485 地址（1~247，默认为 1）	可读写
0017H	RS485 波特率（0 代表 9600（默认）、1 代表 2400、2 代表 4800）	可读写
0018H	RS485 数据帧格式（0 代表 N82(默认)、1 代表 E81、2 代表 O81）	可读写
001CH	实时有效输入信号 1，bit0~bit15 对应 1~16 路有效输入信号，“1”表示有输入，“0”表示无输入	只读
001DH	实时有效输入信号 2，bit0~bit15 对应 17~32 路有效输入信号，“1”表示有输入，“0”表示无输入	只读
001EH	实时有效输入信号 3，bit0~bit15 对应 33~48 路有效输入信号，“1”表示有输入，“0”表示无输入	只读
001FH	实时有效输入信号 4，bit0~bit15 对应 49~64 路有效输入信号，“1”表示有输入，“0”表示无输入	只读
0050H	指示灯颜色 1，bit0:7、bit8:15 对应 1~2 路指示灯颜色，默认 0xC8C8	可读写
0051H	指示灯颜色 2，bit0:7、bit8:15 对应 3~4 路指示灯颜色，默认 0xC8C8	可读写
……	……	可读写
006FH	指示灯颜色 32，bit0:7、bit8:15 对应 63~64 路指示灯颜色，默认 0xC8C8	可读写
0070H	指示灯亮度，设置范围 5~100，默认 50	可读写
0071H	蜂鸣器音量，设置范围 1~100，默认 100	可读写
2017H	版本号	只读

接线图

1. 无源输入型号（默认）



2. 有源输入型号（如需外接有源信号，则需要定制，且应按照下图接线）

